WangSIS 產品需求文件 (PRD)

> *版本: 1.0 | 更新日期: 2026-03-12 | 作者: Dylan Xie*

---

1. 產品概述

WangSIS 是一套專為半導體/電子零件倉儲設計的管理系統，提供 **行動版掃描收貨** 與 **管理端審核庫存** 兩大核心功能。

1.1 目標用戶

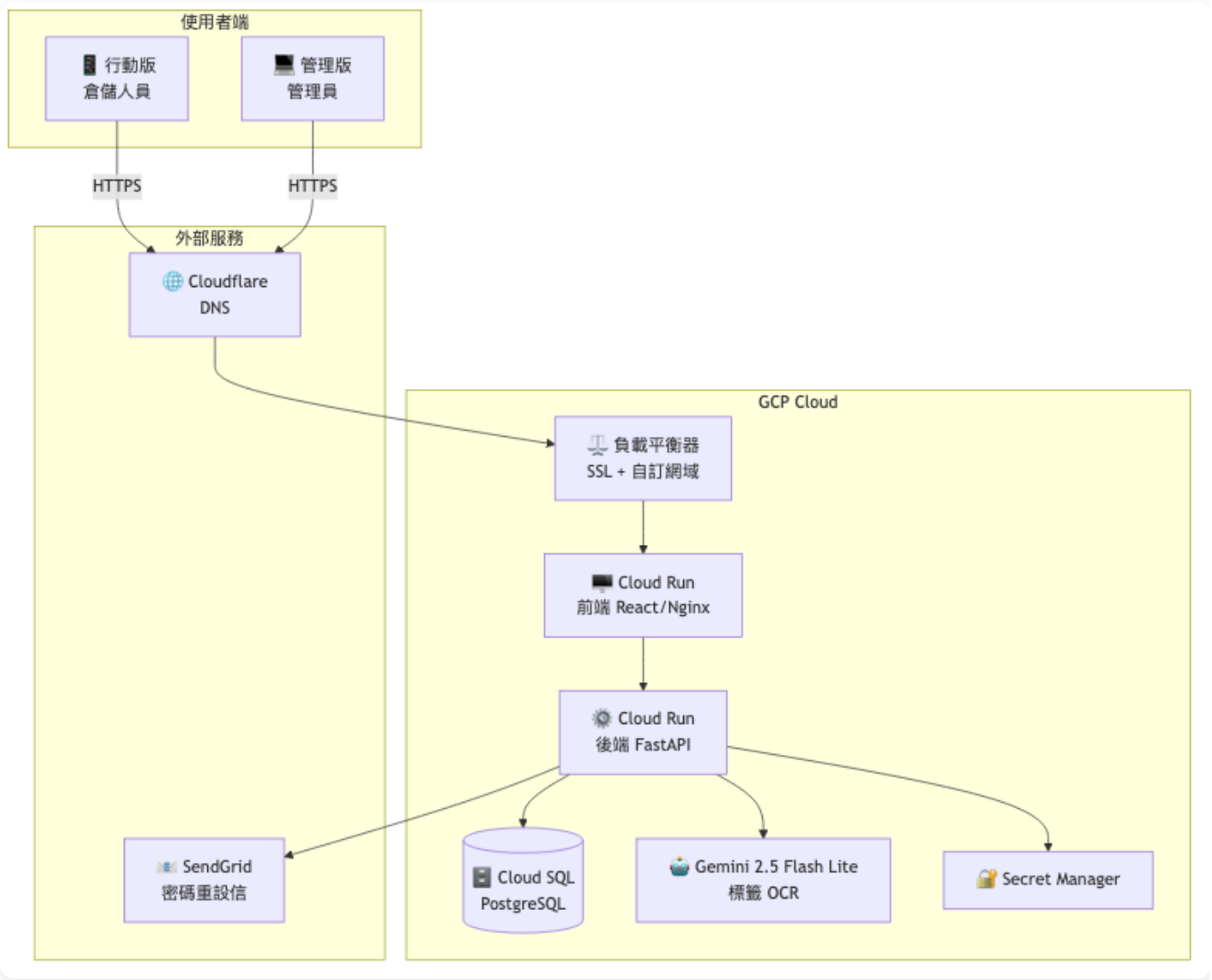
角色	說明	使用介面
倉儲人員	使用手機掃描標籤、提交收貨紀錄	行動版 (m.dylan-reha-2gether.net)
管理員	審核收貨、管理帳號、查看報表	管理版 (admin.dylan-reha-2gether.net)

1.2 核心價值

- **AI 自動辨識**: 拍照即自動辨識標籤，無需手動輸入
- **供應商智慧匹配**: 根據供應商自動套用專屬解碼規則
- **即時同步**: 行動端提交後，管理端即時可審核
- **成本極低**: 每次掃描僅 $0.0046 NTD

---

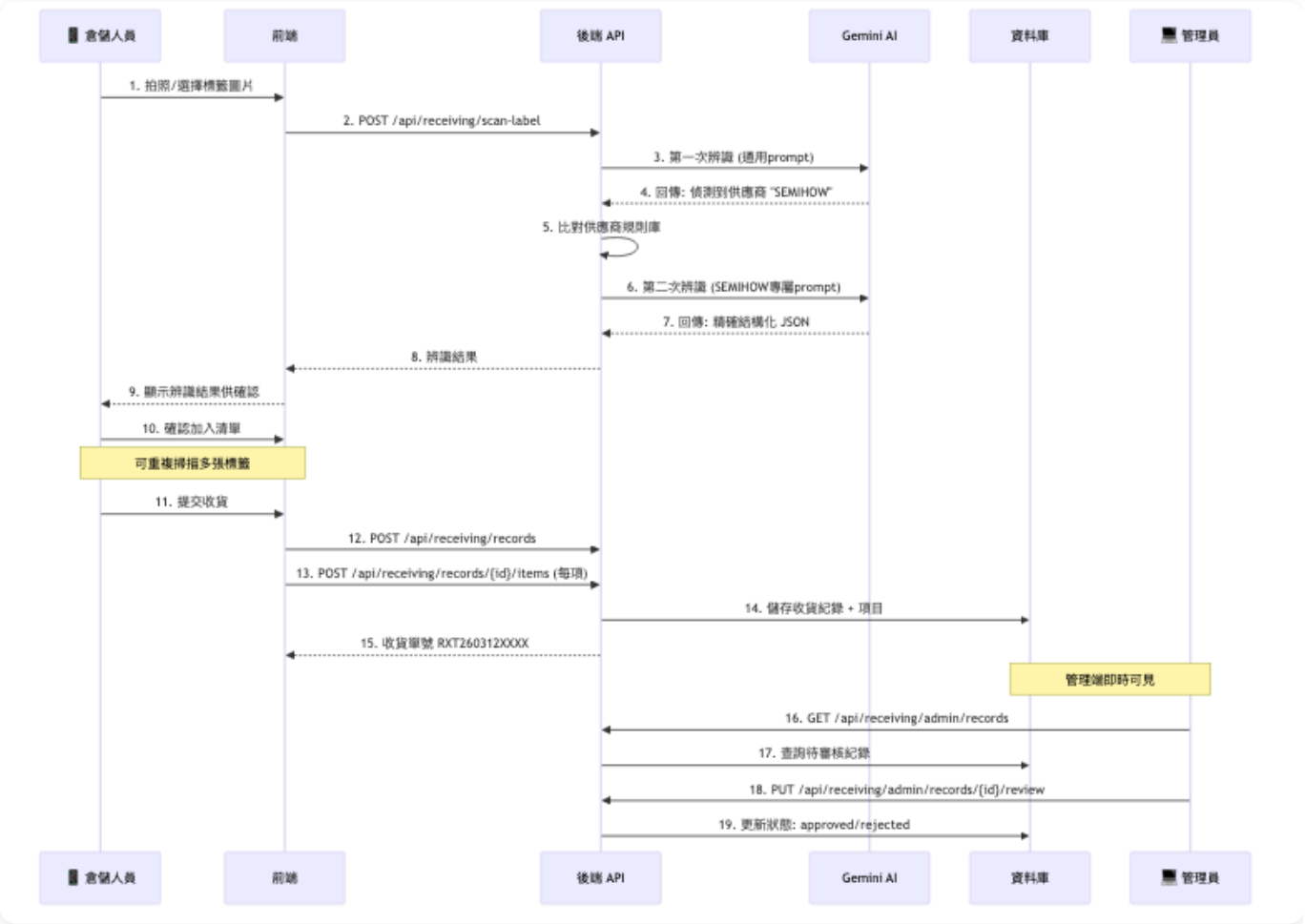
2. 系統架構



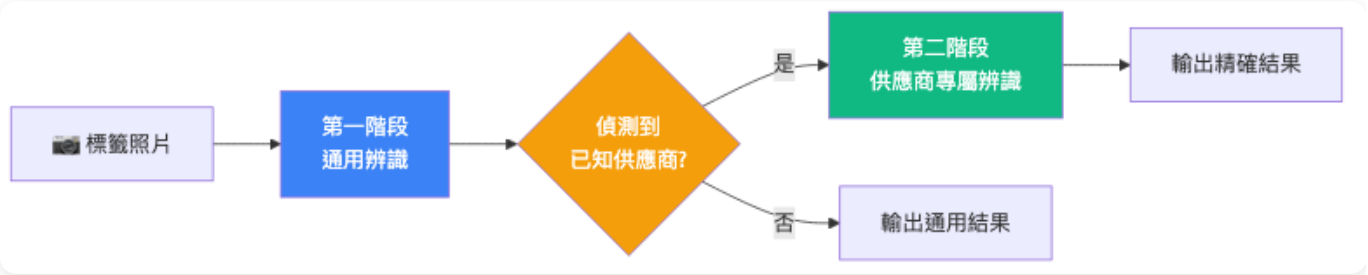
---

3. 功能規格

3.1 標籤掃描收貨流程



3.2 AI 辨識兩階段流程

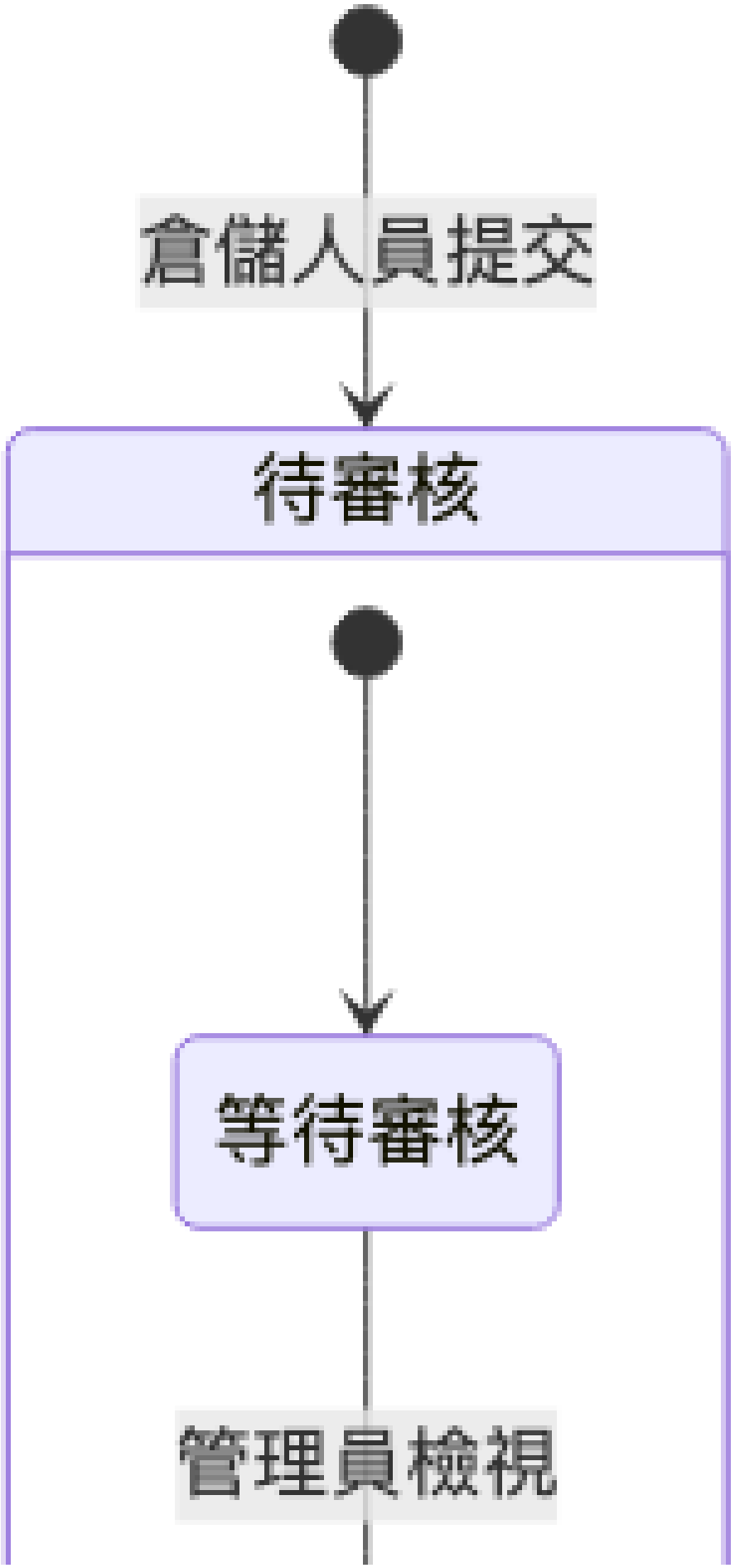


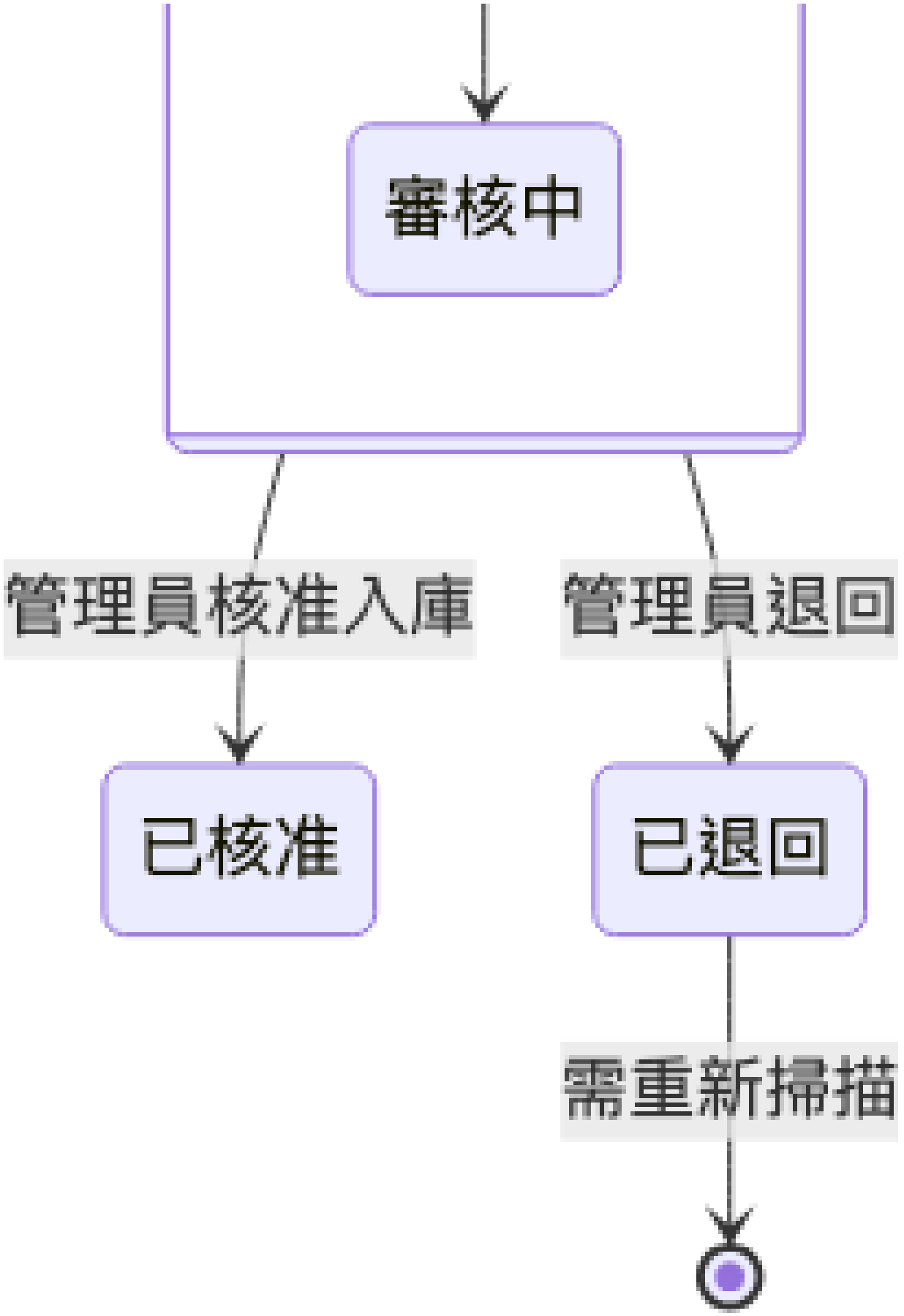
3.3 支援供應商與解碼規則

供應商	類別	特殊解碼規則
PANJIT (強茂)	二極體	TYPE: R1=7"Reel, 00001首碼0=無鹵。LOT前4碼=YYMMDD。DC=YYWW
CVILUX (瀚荃)	連接器	LOT: B51G-YYMMDDSN。DC 由 LOT 月份換算
SYNC (擎力)	IC/MOSFET	標準欄位。DATE CODE 可能使用週期碼
SEMIHOW	IC	BOX NO 行含兩值：箱號 + LOT/DC碼 (YWWXG格式)
JieJie Micro (捷捷微)	微電子	DC-LOT: YYWW+廠碼。QR含管線分隔資料

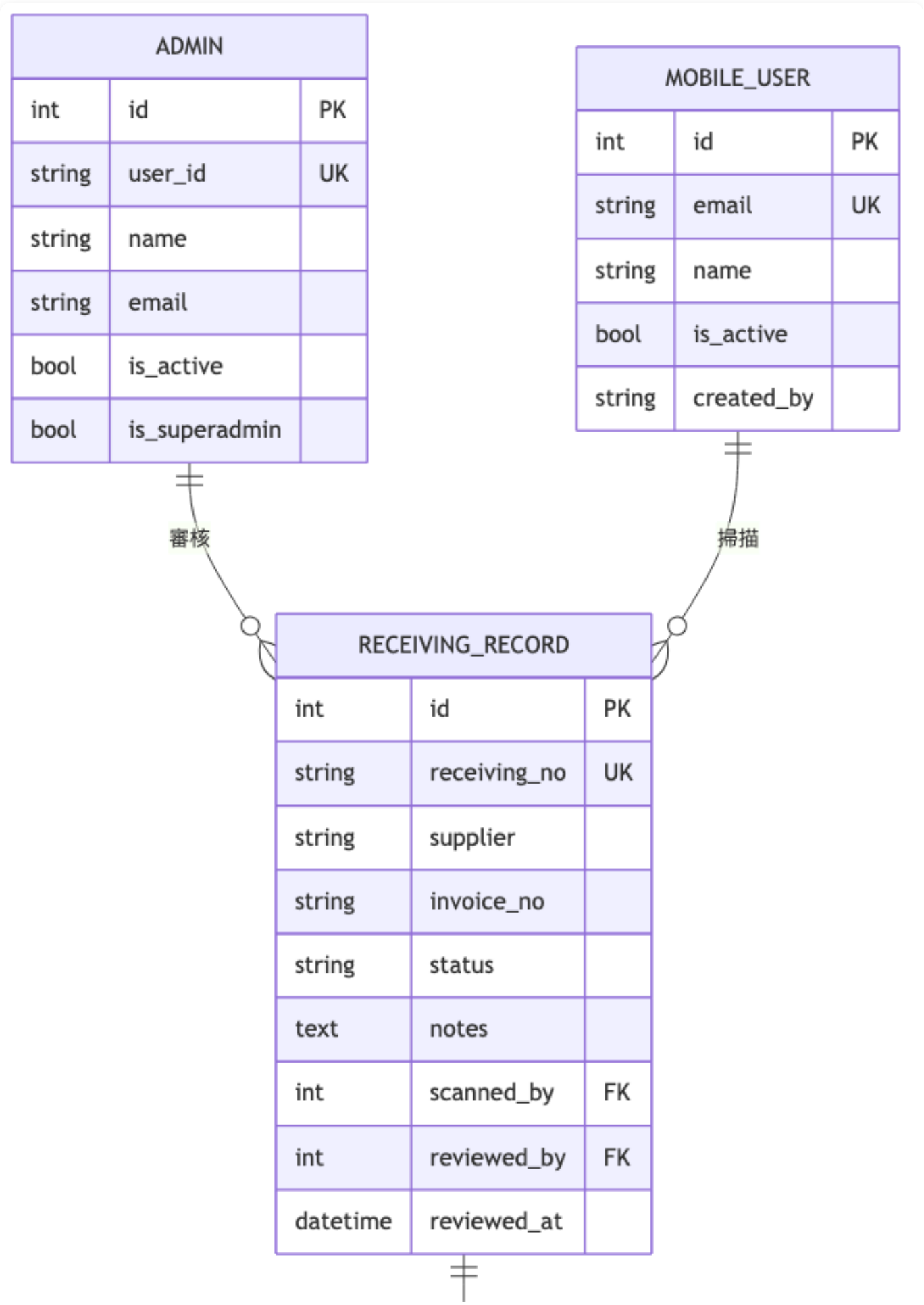
uPI SEMI (力智)	IC	D/C 使用週期碼表 (A-z對應1-53週)

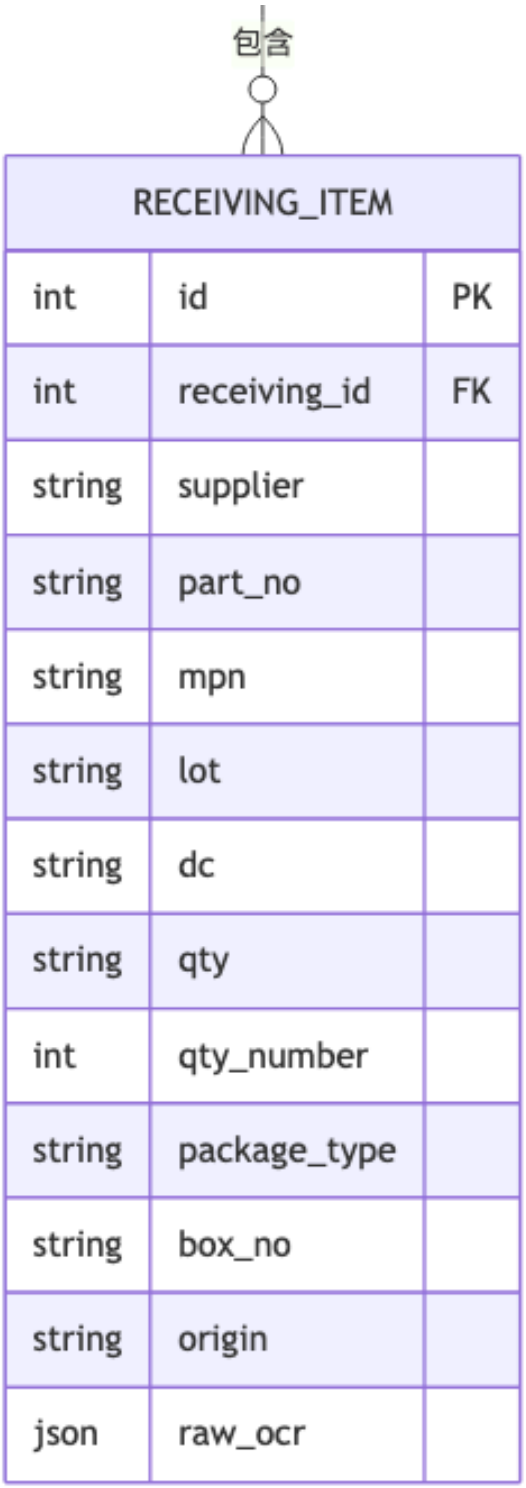
3.4 收貨紀錄狀態流


倉儲人員提交
待審核
等待審核
管理員檢視


審核中
管理員核准入庫
管理員退回
已核准
已退回
需重新掃描

4. 資料模型


ADMIN
int id PK
string user_id UK
string name
string email
bool is_active
bool is_superadmin
MOBILE_USER
int id PK
string email UK
string name
bool is_active
string created_by
審核
掃描
RECEIVING_RECORD
int id PK
string receiving_no UK
string supplier
string invoice_no
string status
text notes
int scanned_by FK
int reviewed_by FK
datetime reviewed_at



---

5. API 端點

5.1 行動版 API

方法	路徑	說明	認證
POST	`/api/mobile/auth/login`	登入	無

POST	`/api/mobile/auth/forgot-password`	忘記密碼	無 (IP限速)
GET	`/api/mobile/auth/me`	取得個人資料	Mobile JWT
POST	`/api/receiving/scan-label`	掃描標籤 (AI辨識)	Mobile JWT
POST	`/api/receiving/records`	建立收貨紀錄	Mobile JWT
POST	`/api/receiving/records/{id}/items`	新增收貨項目	Mobile JWT
GET	`/api/receiving/my-records`	我的收貨紀錄	Mobile JWT

5.2 管理版 API

方法	路徑	說明	認證
POST	`/api/auth/login`	管理員登入	無
GET	`/api/admins/`	管理員列表	Admin JWT
GET	`/api/mobile-users/`	行動用戶列表	Admin JWT

GET	`/api/receiving/admin/records`	所有收貨紀錄	Admin JWT
GET	`/api/receiving/admin/records/{id}`	收貨詳情	Admin JWT
PUT	`/api/receiving/admin/records/{id}/review`	審核收貨	Admin JWT

---

6. 安全機制

機制	說明
JWT 認證	HS256 + 24小時過期，admin/mobile 分離
密碼加密	bcrypt 雜湊
IP 限速	忘記密碼: 5次/分鐘/IP
UAT 白名單	`X-UAT-Token` header 繞過限速
帳號列舉防護	忘記密碼統一回覆，不洩漏帳號是否存在
HTTPS	Google-managed SSL 憑證
Secret Manager	API 金鑰存放 GCP Secret Manager

---

7. 非功能性需求

項目	規格
可用性	99.9% (Cloud Run SLA)
回應時間	API < 500ms (不含 AI 辨識)
AI 辨識時間	< 3 秒 (Gemini 2.5 Flash Lite)
支援裝置	iOS Safari, Android Chrome
語系	繁體中文 (zh-TW)
最大圖片	10MB